Aislamiento, humedades, ventanas y cubierta

Valores aproximados: confirmar la zona climática y los límites de transmitancia del DB-HE vigente (Albox está en la zona B3 o C3 según la altitud; es el CTE el que manda). Por tratarse de una rehabilitación con cambio de cubierta y forjados, el técnico fijará qué elementos deben cumplir.

1. Muros (tapial de 0,55 m existente; 0,25 m de ladrillo nuevo en el salón)

- **Lo que se ve en las fotos del 12-10-2026**: los muros viejos son de **tapial** (tierra y cal con cantos rodados) con arranque de piedra, con grietas y **humedad y sales en la base** (manchas oscuras de moho en el pie del muro).
- Un muro macizo de 55 cm tiene una U de unos 1,3–1,9 W/m²K sin aislar: mucha inercia, pero pierde calor.
- **El tapial debe poder respirar.** No es buena idea un SATE de EPS pegado con mortero de cemento: atrapa la humedad y degrada el muro. Recomendación: **tratar primero la humedad** (drenaje exterior, corte o ventilación en la base), **revocar con mortero de cal**, y aislar con un material transpirable: **lana mineral o corcho** (SATE de 8 cm, unos 50–75 €/m²; 220 m² de fachada → 11.000–17.000 €). El EPS grafito que ya tienes comprado sirve para el suelo y la cubierta, no para fachada.
- **Muros de ladrillo de 25 cm del salón**: SATE de 10 cm (EPS o lana mineral) o cámara con lana mineral por dentro.
- **Ahorro**: en las paredes medianeras no hace falta aislar por fuera; por dentro conviene un trasdosado fino.

2. Membranas y humedades («membrana textil»)

- **Geotextil** (150–200 g/m²): envuelve la grava del drenaje perimetral para que no se colmate. Barato, imprescindible.
- **Lámina drenante nodular** (HDPE) en los muros en contacto con el terreno y **lámina impermeabilizante** en la cara exterior de la cimentación.
- **Barrera contra la humedad por capilaridad** en la base de los muros existentes de 55 cm (inyección o corte hidrófugo). Es la mayor fuente de problemas en cortijos antiguos: mirarlo antes de aislar.
- **Solera**: encachado de grava de 20 cm + lámina de polietileno + solera de 12 cm con mallazo; si hay suelo radiante, 4–6 cm de aislamiento rígido debajo.
- **Cubierta plana**: impermeabilización de lámina bituminosa o EPDM, aislamiento XPS de 10–12 cm **invertido** y protección de grava o piedra. Pendiente 1–2 % hacia los sumideros de PL-09. En una **barrera de vapor** no hace falta pensar en Almería.
- **Barrera de aire / lámina transpirable**: no se necesita en muros macizos de fábrica.

3. Ventanas (decisión: PVC)

- **Proyecto original (PL-07)**: aluminio lacado blanco, vidrio 4/8/4 y persiana (Uw ≈ 3 W/m²K). Se sustituye.
- **Decisión del propietario: PVC multicámara** (la gama Deceuninck que ya manejas en WS Ventanas, Uf 1,2–1,4) con vidrio **4/16/4 bajo emisivo con argón (Ug ≈ 1,0)**; Uw final ≈ 1,3–1,5. Fachada sur: vidrio de control solar (g ≤ 0,40).
- **Acabado cortijo**: lámina imitación madera (o blanco) en lugar de aluminio lacado. En el sol fuerte conviene un tono medio o lámina con pigmentos reflectantes: los PVC muy oscuros se dilatan más (preguntar al fabricante la gama «cool»). Contraventanas tipo mallorquín de lamas, de aluminio o de madera tratada, por fuera.
- **Cristalera del salón (4,00 × 2,55 m, norte)**: en PVC se hace con dos hojas de 2,00 m y refuerzo de acero (corredera elevable) más un fijo si hace falta. **Comprobar con el fabricante** el peso del vidrio 6/16/44.2 y la flecha del perfil: para huecos de esta altura el aluminio con rotura de puente térmico rinde mejor, pero el PVC es válido si el fabricante lo garantiza.
- **Corredera de la terraza (1,42 m)** y las puertas de la cocina y de la entrada: también en PVC.
- **Persianas**: monoblock con cajón aislado en dormitorios; en la fachada sur, además, contraventanas.
- **Ahorro**: pedirlas a **precio de coste** a tu propia empresa: puede suponer más de la mitad del gasto de carpintería. Mosquiteras incluidas.

4. Césped o cubierta ajardinada sobre la planta superior

	Sedum (extensiva)	Césped natural	Césped artificial
Peso saturado	0,9–1,2 kN/m²	2,5–3,5 kN/m² (+ drenaje)	0,1 kN/m²
Coste adicional	60–120 €/m²	120–200 €/m² + riego	20–45 €/m²
Mantenimiento	Casi nulo	Riego diario en verano en Almería: poco recomendable	Limpieza
Efecto térmico	Baja la temperatura de la superficie en verano de 60–70 °C a unos 30 °C; mejora la U de la cubierta solo ≈ 0,05–0,10 W/m²K	Parecido, con más masa	Ninguno (se calienta mucho)

- Hoy la estructura de cubierta está calculada con 1,0 kN/m² de piedra o grava y 0,3 de paneles solares. **Sedum (≈ 1,1 kN/m²) sale con la misma carga; el césped natural sumaría 1,5–2,5 kN/m² y habría que recalcular las vigas y el forjado.**
- **Recomendación**: **sedum en las zonas libres y paneles solares sobre estructura elevada** (el sedum bajo los paneles funciona bien). El césped natural no se justifica por agua y coste. El aislamiento principal seguirá siendo el XPS de 10–12 cm; la cubierta ajardinada es un complemento que protege la membrana y baja el calor.
- Si se busca solo estética, césped artificial sobre la zona de terraza del salón (cuidado: calor).